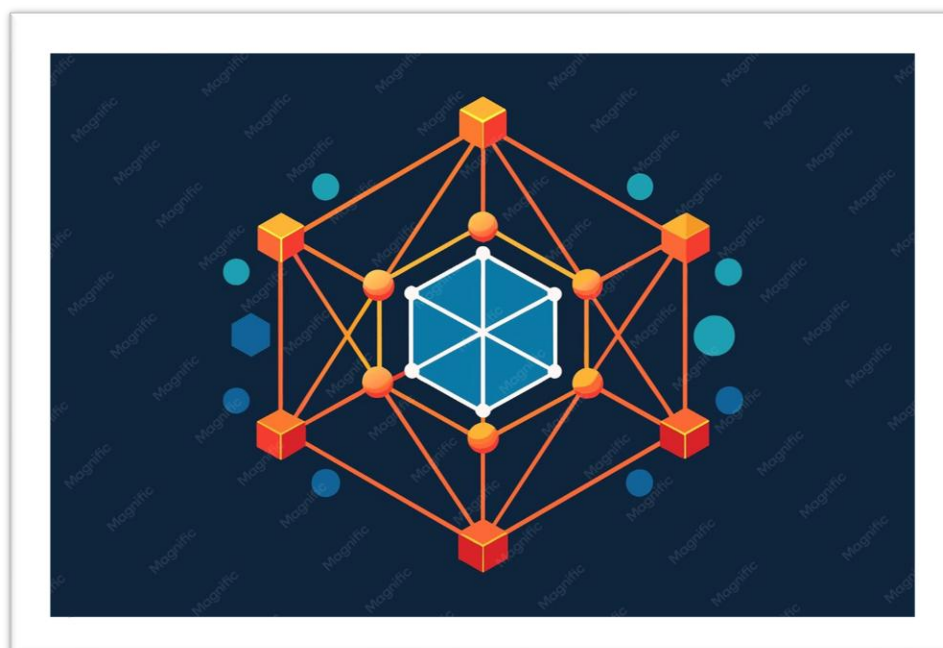


Actividad 1

Estructura de datos



Nombre: Leonel Eduardo Pérez Sáenz

Nombre del Profesor (a): Edgar Ivan Patricio Aizpuru

Materia: Estructura de datos

Matricula: AL07128560

Documento de Pruebas — Biblioteca con Lista Enlazada

1. Objetivo

El objetivo de las pruebas fue comprobar el correcto funcionamiento del programa de biblioteca implementado mediante una lista simplemente enlazada en Java.

Se verificaron las operaciones de inserción, consulta, búsqueda, eliminación y obtención del tamaño de la lista, así como el comportamiento del programa ante situaciones especiales como listas vacías y posiciones inválidas.

2. Pruebas realizadas

Se realizaron diferentes pruebas para comprobar tanto el funcionamiento normal del programa como el manejo de casos límite.

Casos normales

Se probaron las siguientes operaciones:

- Agregar un libro al inicio de la lista.
- Agregar un libro al final de la lista.
- Insertar un libro en una posición determinada.
- Mostrar todos los libros almacenados.
- Buscar un libro existente mediante su código.
- Consultar un libro mediante su posición.
- Eliminar un libro mediante su código.
- Eliminar un libro mediante su posición.
- Consultar la cantidad de libros almacenados.

Casos límite

También se realizaron pruebas con situaciones que podrían provocar errores:

- Intentar mostrar una lista vacía.
- Intentar buscar un libro que no existe.
- Intentar eliminar un libro inexistente.

- Consultar una posición que no existe.
- Intentar eliminar una posición inválida.
- Intentar insertar un libro utilizando una posición negativa.
- Trabajar con una lista que contiene un solo elemento.

3. Tabla de pruebas

Prueba	Entrada / Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido
Agregar al inicio	Libro X	Libro X se convierte en el primer elemento	Correcto
Agregar al final	Libro Y	Libro Y queda al final de la lista	Correcto
Insertar por posición	Libro Z, posición 1	Libro Z se coloca en la posición indicada	Correcto
Mostrar libros	Opción 4	Se muestran todos los libros	Correcto
Buscar existente	Código de un libro registrado	El sistema indica que fue encontrado	Correcto
Buscar inexistente	Código no registrado	El sistema indica que no fue encontrado	Correcto
Consultar posición válida	Posición existente	Se muestra el libro correspondiente	Correcto
Consultar posición inválida	Posición 100	El sistema indica que la posición es inválida	Correcto
Eliminar por código	Código de un libro existente	El libro es eliminado	Correcto
Eliminar inexistente	Código no registrado	El sistema indica que el libro no existe	Correcto
Eliminar por posición	Posición existente	El elemento es eliminado	Correcto

Eliminar posición inválida	Posición 100	El sistema indica que la posición es inválida	Correcto
Insertar posición negativa	Posición -1	El sistema indica que la posición es inválida	Correcto
Lista vacía	Mostrar sin libros	Se indica que la lista está vacía	Correcto
Tamaño de la lista	Opción 9	Se muestra la cantidad actual de libros	Correcto

4. Casos límite

Lista vacía

Se ejecutó la opción de mostrar libros sin haber agregado elementos.

Resultado:

La lista está vacía.

El programa continuó funcionando correctamente.

Posición inválida

Se intentó insertar y consultar utilizando posiciones negativas o posiciones que no existen.

Resultado:

Posición inválida.

El programa no se detuvo ni presentó errores.

Libro inexistente

Se realizó una búsqueda utilizando un código que no estaba registrado.

Resultado:

Libro no encontrado.

También se comprobó el intento de eliminar un libro inexistente.

5. Resultados obtenidos

Las pruebas realizadas permitieron comprobar que la lista simplemente enlazada funciona correctamente.

El programa permite agregar, consultar, buscar y eliminar libros, manteniendo correctamente las referencias entre los nodos mediante head y next.

También se comprobó que el programa puede manejar situaciones especiales sin detener su ejecución, como listas vacías, posiciones inválidas y libros inexistentes.

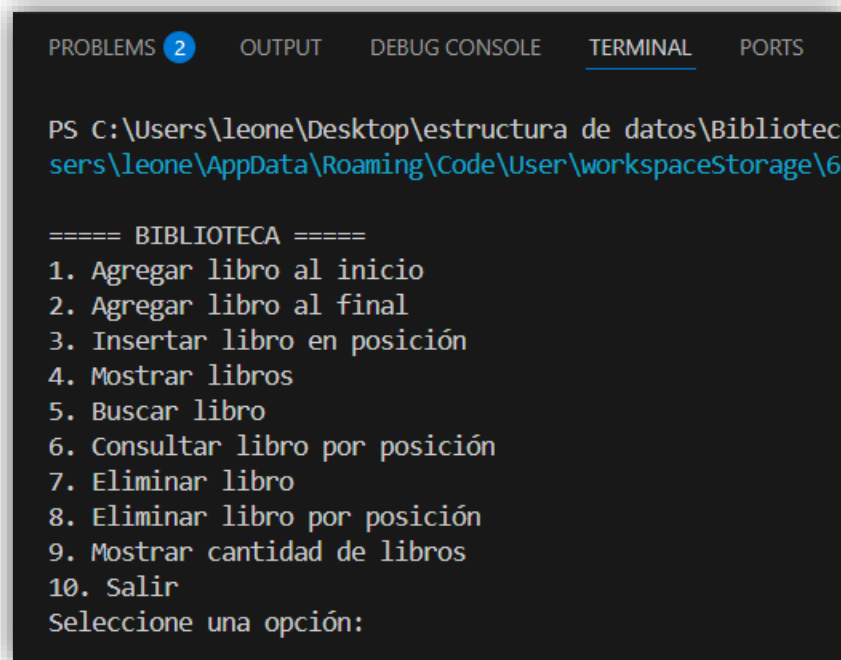
Resultado general de las pruebas: satisfactorio.

6. Evidencia de ejecución

A continuación se presentan capturas de pantalla de las pruebas realizadas durante la ejecución del programa.

Captura 1 — Menú principal

Descripción: Se muestra el menú principal de la biblioteca con las diez opciones disponibles.

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs: 'PROBLEMS' with a blue circle containing the number '2', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. Below the tabs, the terminal shows the command prompt 'PS C:\Users\leone\Desktop\estructura de datos\Biblioteca' followed by the file path 'sers\leone\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6'. The output of the program is a menu titled '==== BIBLIOTECA =====' with ten numbered options: 1. Agregar libro al inicio, 2. Agregar libro al final, 3. Insertar libro en posición, 4. Mostrar libros, 5. Buscar libro, 6. Consultar libro por posición, 7. Eliminar libro, 8. Eliminar libro por posición, 9. Mostrar cantidad de libros, and 10. Salir. The prompt 'Seleccione una opción:' is at the bottom.

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\leone\Desktop\estructura de datos\Biblioteca
sers\leone\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6

==== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Seleccione una opción:
```

Captura 2 — Inserción de libros

Descripción: Se muestra la inserción de libros utilizando las opciones de agregar al inicio, agregar al final e insertar en una posición determinada.

```
===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Seleccione una opción: 4

Código: L001
Título: Cien años de soledad
Autor: Gabriel Garcia Marquez
-----
Código: L002
Título: El principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
-----
Código: L003
Título: 1984
Autor: George Orwell
```

Captura 3 — Mostrar libros

Descripción: Se muestran los libros almacenados actualmente en la lista, incluyendo código, título y autor.

```
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Seleccione una opción: 4

Código: L001
Título: Cien años de soledad
Autor: Gabriel Garcia Marquez
-----
Código: L004
Título: Don Quijote de la Mancha
Autor: Miguel de Cervantes
-----
Código: L002
Título: El principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
-----
Código: L003
Título: 1984
Autor: George Orwell
-----
```

Captura 4 — Búsqueda y consulta

Descripción: Se demuestra la búsqueda de un libro mediante su código y la consulta de un libro mediante su posición.

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Seleccione una opción: 5
```

```
Ingrese el código del libro a buscar: L999
Libro no encontrado.
```

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Seleccione una opción: 5
```

```
Ingrese el código del libro a buscar: L002
Libro encontrado.
```

```
Ingrese la posición del libro: 2
Libro encontrado en la posición 2:
Código: L002
Título: El principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
```

Captura 5 — Eliminación

Descripción: Se muestra la eliminación de libros mediante código y mediante posición.

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Seleccione una opción: 7
```

```
Ingrese el código del libro a eliminar: L004
Libro eliminado correctamente.
```

```
Ingrese la posición del libro a eliminar: 0
Libro eliminado correctamente.
```

```
Código: L002
Título: El principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
```

```
-----
Código: L003
Título: 1984
Autor: George Orwell
-----
```

Captura 6 — Casos inválidos

Descripción: Se demuestra el manejo de posiciones inválidas y elementos inexistentes.

```
Ingrese el código del libro a eliminar: L999
Libro no encontrado.
```

```
Ingrese la posición del libro a eliminar: 100
Posición inválida.
```

```
Ingrese el título: Prueba
Ingrese el autor: Prueba
Ingrese el código: L999
Ingrese la posición: -1
Posición inválida.
Libro insertado correctamente.
```

7. Conclusión

Las pruebas realizadas permitieron verificar el funcionamiento de las operaciones principales de la biblioteca y el correcto manejo de los nodos de la lista simplemente enlazada.

El programa respondió correctamente tanto en situaciones normales como en casos límite, cumpliendo con las funcionalidades solicitadas para la actividad.

Link Github:

<https://github.com/leonelsaenz32-coder/estructuras-de-datos.git>